顾晨阳

13056748152 2200012974@stu.pku.edu.cn 北京
https://gaystarc.github.io/

教育经历

北京大学 双一流 2022年09月 - 2026年06月

信息与计算科学 本科 信息科学技术学院

- 2022-2023 北京大学燕创资本奖学金、北京大学三好学生、北京大学先进班集体
- 2023-2024 北京大学华泰科技证券奖学金、北京大学优秀学生干部、北京大学优秀团员
- 2024-2025 北京大学燕创资本奖学金、北京大学三好学生

实习经历

北京智源人工智能研究院 2024年11月 - 2025年06月

实习生 具身多模态大模型研究中心 北京

多模态具身端到端模型设计与真机落地全栈流程，包括桌面垃圾清理、多模态感知-控制协同等任务场景。

智平方科技 2025年06月 - 2025年10月

实习生 X-Lab 北京

参与 Fast-in-Slow 项目全栈科研与Agilex Aloha、AlphaBot 真机模型落地。

至简动力 2025年10月 - 至今

实习生 联合实验室 北京

科研经历（中稿）

ManualVLA: A Unified VLA Model for Chain-of-Thought Manual Generation and Robotic Manipulation

第一作者

Accepted by CVPR 2026

ManualVLA 建立在Mixture-of-Transformers（MoT）架构上的统一VLA框架，能够在多模态手动生成和动作执行之间实现连贯的协作，赋予VLA模型从“什么”结果推断“如何”过程的能力，将目标状态转换为可执行的程序。

Fast-in-Slow: A Dual-System Foundation Model Unifying Fast Manipulation within Slow Reasoning

共同第一作者

Fast-in-Slow 提出一种统一的视觉语言动作双系统模型，通过部分共享参数将系统1执行模块嵌入到基于VLM的系统2中，使系统1能够实现高频执行，促进了系统2单个基础模型中推理和执行组件之间的协调。

Lift3D Foundation Policy: Lifting 2D Large-Scale Pretrained Models for Robust 3D Robotic Manipulation

共同第一作者

Accepted by CVPR 2025

Lift3D 框架聚焦机器人三维视觉感知问题，面向需要几何推理的操控任务，以解决 3D 数据稀缺和空间信息丢失等挑战。首次将显式与隐式的 3D 表示引入 2D 基础模型中，设计了任务感知的 Masked Autoencoder 以提升深度重建能力，并提出 2D 模型升维策略以在点云编码中保留空间几何结构，

HybridVLA: Collaborative Diffusion and Autoregression in a Unified Vision-Language-Action Model

作者

Accepted by ICLR 2026

HybridVLA聚焦于VLA model目前主流的两种范式——基于扩散和基于自回归，创新地将扩散和自回归动作预测集成在一个共享参数的LLM模型中，充分利用基于扩散动作的连续性和概率性，同时保留基于自回归建模的推理能力。

AC-DiT: Adaptive Coordination Diffusion Transformer for Mobile Manipulation

作者

Accepted by NeurIPS 2025

AC-DiT引入条件化机制引导模型提取基座运动表示用作预测全身动作的上下文先验，同时设计了感知多模态条件化策略动态调整各种2D视觉图像和3D点云之间的融合权重，以满足具身智能移动操作不同阶段的多模态感知需求。

MLA: A multisensory language-action model for multimodal understanding and forecasting in robotic manipulation

作者

Accepted by ICRA 2026

MLA 采用无编码器的多模态对齐方案协作感知异构感官模态并预测未来的多感官目标以促进物理世界建模，通过位置对应对齐2D图像、3D点云和触觉标记来直接解释多模态线索。

SliceOcc: Indoor 3D Semantic Occupancy Prediction with Vertical Slice Representation

作者

Accepted by ICRA 2025

SliceOcc 提出了一种针对室内环境的垂直切片场景表示方法。通过利用注意力机制，促进了平面和图像之间以及相邻平面之间的有效信息交互，从而提高了模型在复杂室内环境中的性能，性能在基于相机的模型中达到了最先进的水平。

Robomind: Benchmark on multi-embodiment intelligence normative data for robot manipulation

作者

Accepted by RSS 2025

RoboMIND 数据集包含107,000条演示轨迹，涵盖479个不同任务和96类物体，包括多视角观察数据、机器人本体感知状态信息和语言化的任务描述，是目前基于统一平台构建的规模最大、质量最高的多形态机器人遥操作数据集。

RwoR: Generating Robot Demonstrations from Human Hand Collection for Policy Learning without Robot

作者

Accepted by IROS 2025

RwoR 提出了不需要机器人本体的人手数据采集系统，结合生成模型将人手视频轨迹转化为umi gripper 视频轨迹，有效地弥合了人手演示和部署的机器人观测之间的视觉差距。

3DS-VLA: A 3D Spatial-Aware Vision Language Action Model for Robust Multi-Task Manipulation

作者

Accepted by CoRL 2025

3DS-VLA 通过引入2D到3D位置对齐机制来增强3D空间观察，为预训练的VLM模型配备了全面的3D感知，并能够预测鲁棒的末端执行器姿势。为了更好地理解3D观察和机器人行为之间的关系，在模仿学习中引入了顺序3D空间约束。

课程项目

《计算摄像学：成像模型理论与深度学习实践》基于BasicSR的超分辨率任务探索

担任课程项目组长，独立完成相关文献调研、模型复现改进、真实数据集拍摄、实验结果汇报等工作。

《认知推理》组合概念理解多专家框架

担任课程项目组长，组织完成相关文献调研、数据集合成、模型训练测试、实验报告撰写等工作。

组织经历

北京大学信息科学技术学院团委文体中心

主任

以核心组织者身份组织举办2024、2025学院新年晚会，2024、2025学院毕业歌会，2024、2025学院体育联赛，2024、2025学院毕业典礼等一系列活动，活动参与总人数超2000人。

北京大学信息科学技术学院2022级6班

班长

配合班主任和辅导员更好地管理班级，组织开展期中集体复习活动、班级户外团建活动，前往香山别墅、奥林匹克森林公园、军事博物馆等地研学实践。班级荣获2022-2023北京大学先进班集体。

荣誉奖项

2024年中关村仿生机器人大赛其他仿生机器人赛道创新优胜奖 2024.12

2024年中关村仿生机器人大赛人形仿生机器人赛道障碍赛第六名 2024.12

2021年全国高中数学联赛（浙江赛区）二等奖 2021.10

技能/证书及其他

- **语言：** 英语（CET-6）560